

Manual de Usuario SkyRoute Planner

Skyroute Planner es un sistema que gestiona la ruta de vuelo de un viajero, a partir del presupuesto inicial con el que dispone y la cantidad de tiempo. El sistema tiene varias funcionalidades entre las cuales destacan la vista del grafo con las múltiples conexiones entre aeropuertos, un sistema que genera un itinerario teniendo en cuenta dos condiciones:

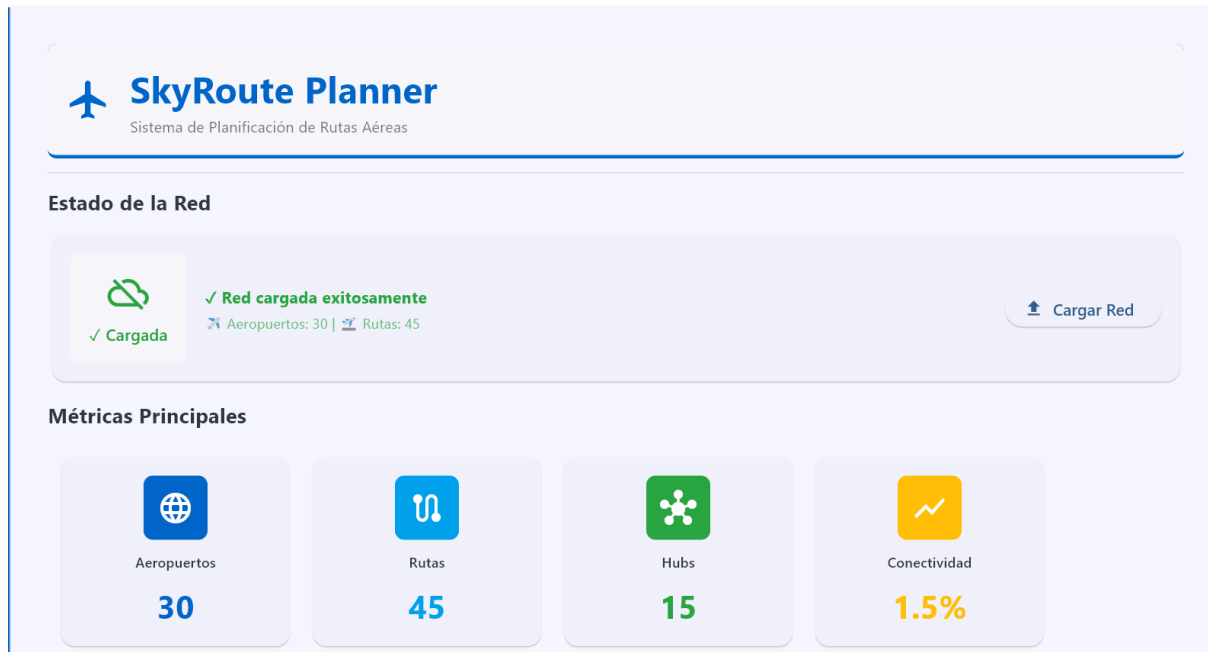
1. Máximos destinos sin exceder presupuesto.
2. Máximos destinos en menor tiempo

Para ambos casos es necesario ingresar el aeropuerto de origen, la cantidad de presupuesto que se tiene y el tiempo disponible del viajero.

Otra de las funcionalidades importantes del sistema es que funciona como un simulador en el cual el viajero selecciona los diferentes destinos, a partir de ciertas condiciones, los datos que ingresa son los mismos que en el itinerario planificado por el sistema, la diferencia es que en cada aeropuerto el usuario puede seleccionar el destino al cual desea viajar. En cada aeropuerto hay ciertas actividades que puede decidir hacer y si su presupuesto desciende un 35% entonces puede tomar un trabajo en alguno de los aeropuertos que tenga esta opción para conseguir dinero para continuar con su viaje.

De forma automática el sistema selecciona cuales son las mejores opciones y le diseña un itinerario que se actualiza con cada decisión que toma el usuario, lo cual permite al sistema una gestión completa para un viajero que desea planificar su itinerario, tomando decisiones de forma autónoma para validar las diferentes opciones que le permiten su presupuesto y el tiempo disponible.

Página Principal



En la página principal está la opción para cargar la red de los aeropuertos que tiene el sistema y se muestran un conjunto de métricas, como lo son la cantidad de aeropuertos, la cantidad de rutas, los aeropuertos hubs o secundarios y la conectividad que tiene el grafo. De forma predeterminada el sistema carga un conjunto de opciones previamente diseñadas, con la cual el usuario puede interactuar.



Desde la página principal, se pueden acceder a diferentes menús del sistema para seleccionar ciertas acciones rápidas, estas opciones son:

1. Generar Itinerario.
2. Ver Red.
3. Ver Gráfico.

Estas opciones también se pueden seleccionar desde un menú lateral (sidebar), que nos lleva a las páginas correspondientes para ejecutar las diferentes acciones disponibles en el sistema.



Vista del sidebar donde se pueden seleccionar las diferentes páginas que componen el sistema, cada una de ellas presentan funcionalidades complementarias para la interacción completa del sistema. El Dashboard es la página principal donde se cargan los vuelos y se ven algunas métricas iniciales. En la Red de Aeropuertos se muestran cada uno de los aeropuertos que componen el sistema. El Mapa de Red corresponde al mapa del grafo donde se muestran las interconexiones entre todos los sistemas. La planificación corresponde al itinerario diseñado por el sistema y también a la sesión interactiva que el usuario tiene en la elección de los vuelos y las actividades en los aeropuertos. Finalmente las rutas, corresponde a las opciones más óptimas bajo criterios seleccionados por el usuario entre un aeropuerto de origen y un aeropuerto de destino.,

Red de Aeropuertos

Red de Aeropuertos

Estadísticas de la Red

Total Aeropuertos

30

Total Rutas

45

Aeropuertos Hub

15

Densidad de Red

0.0517

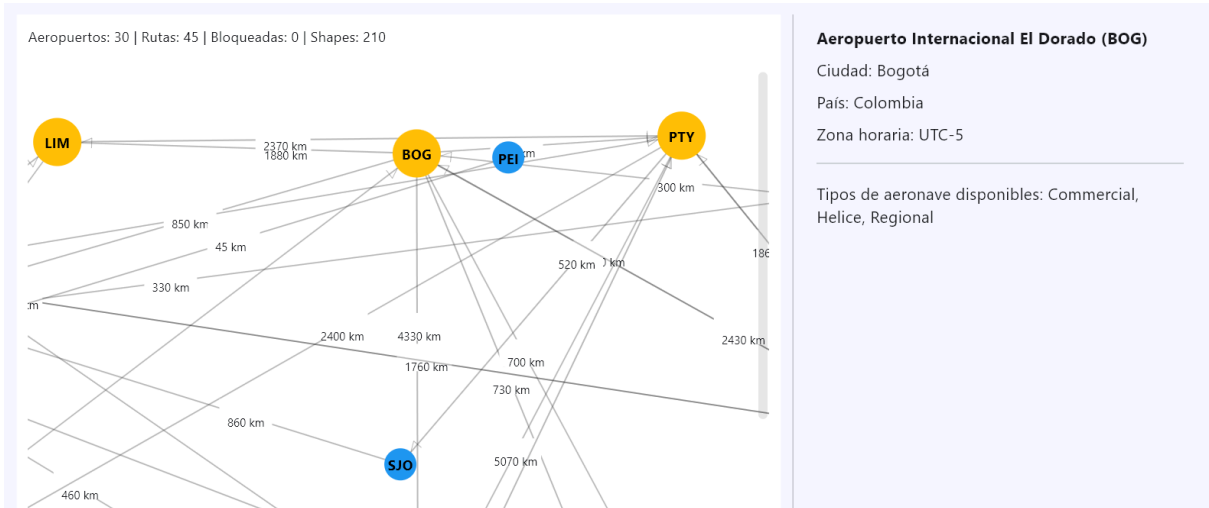
Aeropuertos

Buscar aeropuerto...

IATA	Nombre	Ciudad	País	Conexiones	Hub
BOG	Aeropuerto Internacional El Dorado	Bogotá	Colombia	7	Sí
MDE	Aeropuerto José María Córdova	Medellín	Colombia	3	No
CTG	Aeropuerto Rafael Núñez	Cartagena	Colombia	0	No

La red de aeropuertos corresponde a cada uno de los aeropuertos que componen el grafo, se utiliza una caja de texto para realizar un filtrado según el aeropuerto que el usuario desea buscar a partir de su código IATA, nombre, ciudad o país. Básicamente, esta página es una ayuda que le permite al usuario verificar con anterioridad cuál es el código IATA que le corresponde a los diferentes aeropuertos con los que va a interactuar en la sesión interactiva, o en itinerario diseñado por el sistema.

Mapa de Red



El mapa de red es una visualización del grafo, donde se muestran cada uno de los aeropuertos y sus respectivas rutas, los círculos amarillos corresponden a aeropuertos principales, mientras que los aeropuertos secundarios son los que

tienen el círculo azul. Cada uno de los vértices son clickeables y se muestra información como el nombre completo del aeropuerto, la ciudad, el país, su zona horaria y el tipo de aeronave disponible en el lado derecho de la pantalla.

Generador de Itinerarios

Generador de Itinerarios

Parámetros de Viaje

Aeropuerto de Origen

Presupuesto (USD)

Tiempo Disponible (horas)

Transportes preferidos (elige al menos uno)

☒ Commercial

☒ Regional

☒ Helice

☒ Incluir aeropuertos secundarios

Generar Itinerario

Iniciar sesión interactiva

Limpiar

Tiempo libre stay (min)
0

Aplicar stay

Actualizar opciones

Interrumpir origen

Interrumpir destino

Interrumpir ruta

Generar reporte final

La vista principal del sistema contiene toda la interacción que el usuario tiene con el sistema, inicialmente el usuario debe seleccionar un **aeropuerto de origen**, **presupuesto**, **tiempo disponible**, **los tipos de transporte preferidos** y **si desea incluir aeropuertos secundarios**. Cuando el usuario ingresa esta información a la caja de texto, entonces puede clicar el botón “**Generar Itinerario**” o el botón “**Iniciar Sesión Interactiva**”

1. Generar Itinerario

Generador de Itinerarios

Parámetros de Viaje

Aeropuerto de Origen MDE	Presupuesto (USD) 5000	Tiempo Disponible (horas) 48
-----------------------------	---------------------------	---------------------------------

Transportes preferidos (elige al menos uno)

- ☒ Commercial
- ☒ Regional
- ☒ Helice

☒ Incluir aeropuertos secundarios

[Generar Itinerario](#) [Iniciar sesión interactiva](#) [Limpiar](#)

Para los datos iniciales mostrados en pantalla, los itinerarios que genera el sistema son los siguientes:

Temporizador listo

Origen: MDE

Transportes requeridos: Commercial, Helice, Regional

Alternativa A · Máximos destinos sin exceder presupuesto

Destinos visitados: 9

Secuencia: MDE → CLO → BOG → PTY → MIA → JFK → LAX → MEX → CUN → HAV

Costo total: 4444.8 USD

Tiempo total: 1877.49 min

Distancia total: 13280.0 km

Transportes usados: Commercial, Helice, Regional

Cumple uso de todos los transportes: Sí

MDE → CLO

Distancia: 330.0 km

Tiempo tramo: 190.0 min

Costo tramo: 16.5 USD

Costo acumulado: 16.5 USD

Tiempo acumulado: 190.0 min

Aeronave: Helice

La alternativa A corresponde a la máxima cantidad de aeropuertos que se pueden visitar sin exceder el presupuesto ingresado por el usuario, de forma inicial nos muestra la cantidad de destinos visitados, la secuencia que sigue, el costo total,

tiempo total, la distancia y los transportes usados. Posteriormente por cada una de las rutas me indican un conjunto de datos como el aeropuerto de origen, el aeropuerto de destino, la distancia, el tiempo del tramo, el costo de ese tramo y el acumulado que llevó hasta el momento, también me muestra el tiempo acumulado y el tipo de aeronave de dicha ruta.

Alternativa B · Máximos destinos en menor tiempo

Destinos visitados: 5

Secuencia: MDE → LIM → PTY → MIA → ATL → ORD

Costo total: 3435.6 USD

Tiempo total: 883.48 min

Distancia total: 8180.0 km

Transportes usados: Commercial

Cumple uso de todos los transportes: Sí

MDE → LIM

Distancia: 2000.0 km

Tiempo tramo: 200.43 min

Costo tramo: 840.0 USD

Costo acumulado: 840.0 USD

Tiempo acumulado: 200.43 min

Aeronave: Commercial

La segunda alternativa o Alternativa B muestra la máxima cantidad de destinos en el menor tiempo posible, pero los datos que se muestran son exactamente los mismos que en la Alternativa A.

2. Sesión Interactiva

Temporizador listo

Planificación dinámica paso a paso

Sesión: 454ab2ec-b688-4120-91b4-eb80a3f0e7d2

Aeropuerto actual: MDE

Presupuesto restante: \$5000.0

Tiempo restante: 2880.0 min

Estancia mínima pendiente: 0.0 min

Distancia subsidiada acumulada: 0.0% (máx. 20%)

¿Puede volar?: Sí

Rutas bloqueadas: 0

Mejor alternativa disponible (auto-recalculada)

Destinos potenciales: 9

Secuencia: MDE → CLO → BOG → PTY → MIA → JFK → LAX → MEX → CUN → HAV

Costo total proyectado: 4444.8 USD

Tiempo total proyectado: 1877.49 min

De forma inicial el sistema muestra los datos de la sesión, el aeropuerto actual, el presupuesto que le ingresamos, el tiempo ingresado (recalculado en minutos), la estancia mínima pendiente y la distancia subsidiada acumulada. Finalmente nos muestra si puede volar a partir de las necesidades que se tienen en cada aeropuerto como lo es la estancia mínima.

Además el sistema hace un cálculo de la mejor alternativa disponible a partir de las elecciones del usuario, es decir, cada vez que el usuario elige y cambia entre aeropuertos, la mejor alternativa disponible se recalcula en cada iteración.

Vuelos disponibles:

MDE → CTG (Commercial)

Distancia: 460 km | Costo: \$193.2 | Tiempo: 100.0 min

Subsidio: No

[Elegir vuelo](#)

MDE → CTG (Helice)

Distancia: 460 km | Costo: \$23.0 | Tiempo: 255.0 min

Subsidio: No

[Elegir vuelo](#)

Desde el aeropuerto desde el que se encuentra en el momento se muestran el conjunto de rutas que se pueden seccionar con unos datos que guían al usuario para tomar la decisión sobre qué vuelo elegir.

Trabajos disponibles:

Solo se pueden aceptar trabajos cuando se llegue al 35% del presupuesto inicial

Baggage Loader | tarifa: 10 | maxHoras: 6

Horas

Aceptar Baggage Loader (tarifa 10)

Actividades (opcionales):

☐ Comuna 13 Tour - \$30 | 180min

Aplicar actividades seleccionadas

Algunos aeropuertos tienen un conjunto de trabajos disponibles, pero solo se pueden acceder cuando el presupuesto inicial haya descendido a un 35% del presupuesto inicial. También, es posible seleccionar algunas actividades opcionales en cada aeropuerto que contribuye a reducir el tiempo de estadía mínima en el aeropuerto.

Vuelo en progreso: 6/60 s

Planificación dinámica paso a paso

Sesión: 454ab2ec-b688-4120-91b4-eb80a3f0e7d2

Aeropuerto actual: MDE

Presupuesto restante: \$4806.8

Tiempo restante: 2870.0 min

Estancia mínima pendiente: 0.0 min

Distancia subsidiada acumulada: 0.0% (máx. 20%)

¿Puede volar?: No

Rutas bloqueadas: 0

Vuelo en tránsito

MDE → CTG (Commercial)

Progreso: 10.02%

Transcurrido: 10.02 min | Restante: 89.98 min

Distancia recorrida: 46.09 km / 460.0 km

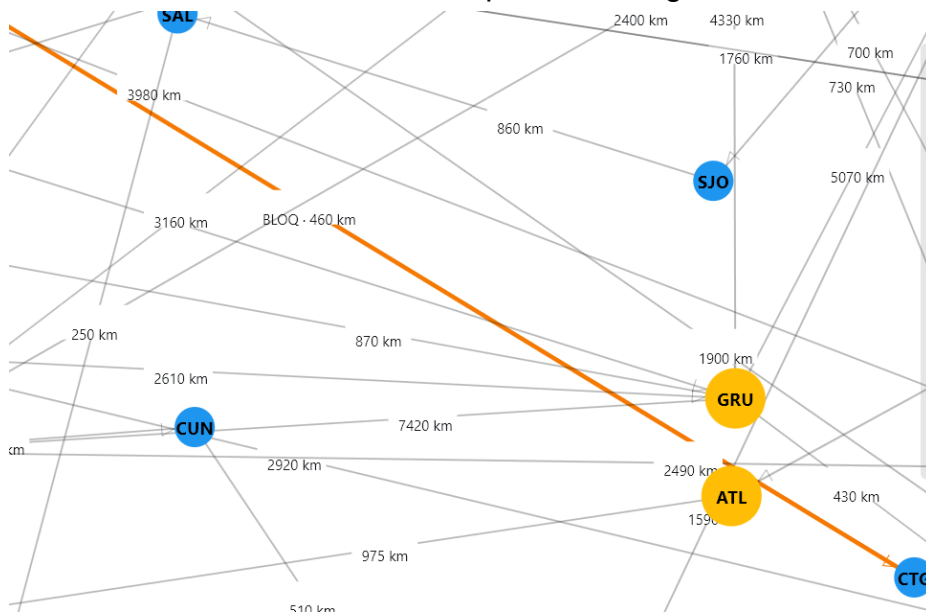
Costo: \$193.2

Al elegir un vuelo entonces se reduce el presupuesto que se tienen hasta ese momento en relación al costo del vuelo y también se reduce el tiempo restante en cada segundo del trayecto, por defecto cada vuelo dura 60 segundos, esto tiene

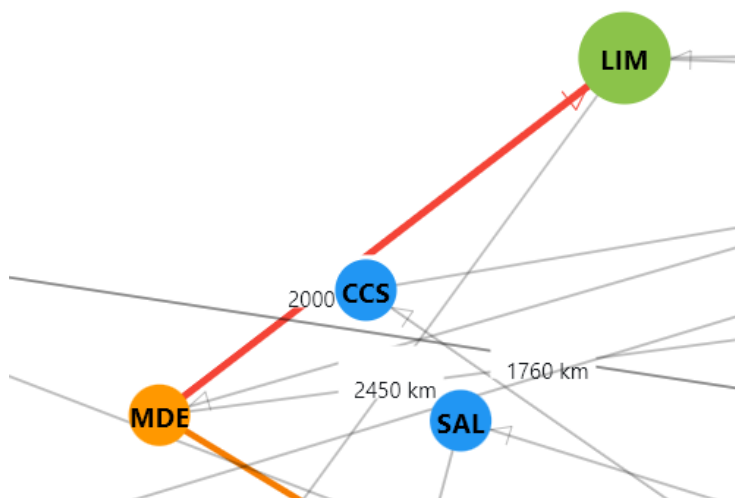
como objetivo principal simular una ruta real y no solo un sistema que haga saltos entre los diferentes aeropuertos.

Interrumpir origen MDE	Interrumpir destino CTG	Interrumpir ruta
---------------------------	----------------------------	------------------

Mientras un vuelo está en trayecto se puede interrumpir la ruta ingresando el aeropuerto de origen y el aeropuerto de destino. Cuando se hace esto el viajero es retornado inmediatamente al aeropuerto de origen.



En el mapa de las rutas se muestra el tramo interrumpido en color naranja



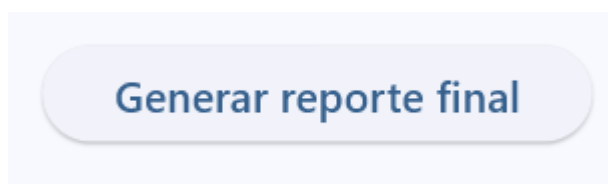
Mientras el viajero está en un trayecto, entonces en el mapa se muestra el tramo en un color rojo, el cual desaparece cuando llega al aeropuerto de destino.

A light blue rectangular form with rounded corners. On the left, there is a text input field with a light blue border. Inside the field, the text "Tiempo libre stay (min)" is displayed in a light blue font, and below it, the number "0" is entered. To the right of the input field is a light blue button with rounded corners and a subtle shadow, containing the text "Aplicar stay" in a bold, dark blue font.

Cuando se llega a un aeropuerto que tiene un tiempo de estancia mínimo lo que se debe hacer es que se puede tomar una actividad opcional o aplicar un stay, el cual automáticamente consume el tiempo requerido y también consume la alimentación o si es necesario estadía debido a las condiciones de cantidad de horas sin comer y sin dormir.

3. Generar Reporte Final

Para finalizar la interacción con el sistema, entonces lo que se hace es generar un reporte final, el usuario debe darle click en el botón “**Generar reporte final**”, el cual se muestra a continuación:

A light blue button with rounded corners and a subtle shadow, containing the text "Generar reporte final" in a bold, dark blue font.

Reporte final del viaje
Destinos visitados MDE Aeropuerto José María Córdova (Medellín, Colombia) estadía: 0.0 min costo destino: \$0.0 LIM Aeropuerto Jorge Chávez (Lima, Perú) estadía: 120.0 min costo destino: \$0.0
Tramos volados MDE → LIM Commercial 2000.0 km 200.43 min \$840.0
Actividades realizadas
Trabajos realizados
Totales Presupuesto inicial: \$5000.0 Total gastado: \$840.0 Total ganado: \$0.0 Saldo final: \$4160.0

Después de darle click en el botón de generar reporte final, entonces se muestra la información de los destinos visitados, los tramos volados, las actividades y trabajos realizados si aplica y los totales de dinero y tiempo.

Búsqueda y Comparación de Rutas

Parámetros de Búsqueda

Aeropuerto de Salida

Aeropuerto de Destino

Criterios de optimización (elige uno o varios)

☒ Distancia

☒ Costo

☒ Tiempo

Tipos de transporte permitidos

☒ Commercial

☒ Regional

☒ Helice

☒

Incluir aeropuertos secundarios

Buscar Ruta

Comparar Rutas

Limpiar

La sección de búsqueda y comparación de rutas tiene un conjunto de opciones entre las que destaca el aeropuerto de salida y el aeropuerto de destino, se ingresan los criterios de optimización como lo son la distancia, el costo y el tiempo. También se pueden seleccionar los tipos de transporte permitidos y si acepta aeropuertos secundarios.

Ruta más corta**Criterio: distance**

Ruta: MDE → CLO → BOG

Distancia total: 630.0 km

Tiempo total: 269.62 min

Costo total: 82.5 USD

Segmentos

MDE → CLO | 330 km | 190.0 min | 16.5 USD | Helice

CLO → BOG | 300 km | 79.62 min | 66.0 USD | Regional

El sistema muestra la ruta desde el aeropuerto A al aeropuerto B donde el criterio es la distancia, es decir, encuentra la ruta más corta, sin tener en cuenta criterios como el tiempo total o el costo total.

Criterio: cost

Ruta: MDE → CLO → BOG

Distancia total: 630.0 km

Tiempo total: 269.62 min

Costo total: 82.5 USD

Segmentos

MDE → CLO | 330 km | 190.0 min | 16.5 USD | Helice

CLO → BOG | 300 km | 79.62 min | 66.0 USD | Regional

Bajo el criterio de costo, entonces lo que se busca optimizar es invertir la menor cantidad de dinero entre ambos destinos.

Criterio: time

Ruta: MDE → CLO → BOG

Distancia total: 630.0 km

Tiempo total: 269.62 min

Costo total: 82.5 USD

Segmentos

MDE → CLO | 330 km | 190.0 min | 16.5 USD | Helice

CLO → BOG | 300 km | 79.62 min | 66.0 USD | Regional

El criterio de tiempo entonces lo que muestra es la ruta calculada donde el peso más importante es el tiempo, dejando de lado o en segundo lugar los costos o la distancia recorrida.